

P² Rând 2 Punctaj: $3p + 3p + 2p$ (Se tratează subiectele 1 și 2 și un subiect la alegere dintre subiectele 3 și 4)

1^o Fie transformarea liniară $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x) = (2x_1 + x_3, 3x_1 - x_2 + 3x_3, x_1 + 2x_3)$. Să se determine: a) $\text{Ker}(T)$, $\text{Im}(T)$; b) matricea în raport cu baza canonică din $\mathbb{R}^3$; c) forma diagonală și baza în raport cu care are această formă.

2^o Fie conica (Γ) $3x^2 + 2xy + 3y^2 + 4x - 4y + 1 = 0$. Să se determine: a) genul și natura conicei; b) centrul conicei; c) axele conicei; d) translația în centrul conicei precum și rotația necesară pentru reducerea conicei (Γ) la forma canonică; e) polara conicei în punctul $M(2, -1)$.

3^o Fie sfera (S) $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 8y + 6z + 4 = 0$. Să se determine: a) centrul și raza sferei; b) ecuația planului tangent la sfera (S) în punctul $M_0 \in (S)$, $M_0(2, 4, -8)$; c) coordonatele centrului și raza cercului de intersecție a sferei (S) cu planul (π) $2x - y + 2z - 3 = 0$.

4^o Să se determine generatoarele rectilinii ale cuadricei (Σ) $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = z$ ce sunt conținute în planul (π) $x + y - z + 3 = 0$.

① Fie transformarea liniară $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x) = (2x_1 + x_3, 3x_1 - x_2 + 3x_3, x_1 + 2x_3)$.

Să se determine: a) $\text{Ker}(T)$, $\text{Im}(T)$

b) matricea în raport cu baze canonice din $\mathbb{R}^3$

c) forma diagonală și baza în raport cu care are această formă.

a) • $\text{Ker}(T) = \{x \in \mathbb{R}^3 : T(x) = 0\}$

$T(x) = 0 \Rightarrow (2x_1 + x_3, 3x_1 - x_2 + 3x_3, x_1 + 2x_3) = (0, 0, 0)$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = -2x_1 \Rightarrow x_3 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 3x_3 = 0 \Rightarrow x_2 = 0 \\ x_1 + 2x_3 = 0 \Rightarrow x_1 - 4x_1 = 0 \Rightarrow -3x_1 = 0 \Rightarrow x_1 = 0 \end{cases}$$

$\text{Ker}(T) = \{0, 0, 0\}$

• $\text{Im}(T) = \{y \in \mathbb{R}^3 : \exists x \in \mathbb{R}^3 \text{ a.p. } T(x) = y\}$

$\bar{y} = (y_1, y_2, y_3)$

$T(\bar{x}) = \bar{y} \Rightarrow T(x) = (2x_1 + x_3, 3x_1 - x_2 + 3x_3, x_1 + 2x_3) = \bar{y}$

$x_1 + 3x_3 = y_1$
 $T(x) = (2x_1 + x_3, 3x_1 - x_2 + 3x_3, x_1 + 2x_3)$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_3 = y_1 \Rightarrow x_3 = y_1 - 2x_1 \Rightarrow y_1 - 4y_1 + 2y_3 = \frac{2y_3 - y_1}{3} \\ 3x_1 - x_2 + 3x_3 = y_2 \Rightarrow x_2 = 3x_1 - y_2 + 3x_3 = 2y_1 - y_2 + 3y_1 - 6x_1 = 5y_1 - y_2 - 6x_1 = 5y_3 - y_1 \\ x_1 + 2x_3 = y_3 \Rightarrow x_1 + 2y_1 - 4x_1 = y_3 \Rightarrow -3x_1 = y_3 - 2y_1 \Rightarrow x_1 = \frac{y_3 - 2y_1}{-3} = \frac{2y_1 - y_3}{3} \end{cases}$$

$\forall \bar{y} = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3 \exists \bar{x} = \left(\frac{2y_1 - y_3}{3}, \frac{5y_3 - y_1}{3}, \frac{2y_3 - y_1}{3} \right)$

a.r.: $T(\bar{x}) = \bar{y} \Rightarrow \bar{y} \in \text{Im}(T)$

$\bar{y}$ - oarecare

$\Rightarrow \forall \bar{y} \in \mathbb{R}^3, \bar{y} \in \text{Im}(T)$

$\Rightarrow \mathbb{R}^3 \subset \text{Im}(T) \text{ (dar } \text{Im}(T) \subset \mathbb{R}^3) \Rightarrow \text{Im}(T) = \mathbb{R}^3$

$$b) B = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$$

$$T(e_1) = T(1, 0, 0) = (2x_1 + x_3, 3x_1 - x_2 + 3x_3, x_1 + 2x_3) = (2, 3, 1)$$

$$T(e_2) = T(0, 1, 0) = (0, -1, 0) \quad \frac{1}{2} \cdot e_1 + 1 \cdot e_2 + 1 \cdot e_3 = S = M_B^T = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$T(e_3) = T(0, 0, 1) = (1, 3, 2) \quad \frac{1}{2} \cdot e_1 + 3 \cdot e_2 + 2 \cdot e_3$$

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$c) p(\lambda) = \det(S - \lambda I_3)$$

$$p(\lambda) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 1 \\ 3 & -1-\lambda & 3 \\ 1 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 1 \\ 3 & -1-\lambda & 3 \\ 1 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= 2-\lambda \left[(1-\lambda)(2-\lambda) \right] + (6-3\lambda-3) + 1+\lambda =$$

$$= 2-\lambda(2-\lambda-2\lambda+\lambda^2) + 3-3\lambda+1+\lambda =$$

$$= 4-2\lambda-4\lambda+2\lambda^2-2\lambda+\lambda^2+2\lambda^2-\lambda^3+4-3\lambda+\lambda =$$

$$= -\lambda^3 + 5\lambda^2 - 10\lambda + 8$$

$$p(\lambda) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad -\lambda^3 + 5\lambda^2 - 10\lambda + 8 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad -\lambda^3 + 5\lambda^2 - 10\lambda = -8 \quad | : -1$$

$$\lambda^3 - 5\lambda^2 + 10\lambda = 8$$

$$\lambda(\lambda^2 - 5\lambda + 10) = 8$$

$$\lambda_1 = 8$$

$$\lambda^2 - 5\lambda + 10 = 0$$

$$\Delta = 25 - 40 = -15$$

$$\lambda_{2,3} = \frac{5 \pm \sqrt{15}i}{2}$$

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5+\sqrt{15}i}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5-\sqrt{15}i}{2} \end{pmatrix}$$

- MODEL PARTIAL 2 -

- REZOLUTIE -

-2-

Fie conica (P): $3x^2 + 2xy + 3y^2 + 4x - 4y + 1 = 0$

Să se determine: a) genul + natura conicei

b) centrul conicei

c) axele conicei

d) translata în centrul conicei + relația necesară pt.

reducerea (P) la f. canonică

e) poarta conicei în $M(2; -1)$

a) (P): $3x^2 + 2xy + 3y^2 + 4x - 4y + 1 = 0$

(P): $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0$

$A = (a_{ij})$, $i, j = \overline{1, 3}$; $a_{ij} = a_{ji}$

$\Delta = \det A$

$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 3(3-4) - 1(1+4) + 2(-2-6) =$
 $= -3 - 5 - 16 = -24$ ($\Delta \neq 0$)

Natura: conică
nedegeuerată

$\delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 9 - 1 = 8$ ($\delta > 0$) $\Rightarrow$ Gen eliptic

b) $\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13} = 0 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23} = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} 3x + y + 2 = 0 \\ x + 3y - 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x + y + 2 = 0 \\ -3x - 9y + 6 = 0 \end{cases} \oplus$

$-8y + 8 = 0 \Rightarrow y = 1$

$3x + 3 = 0 \Rightarrow x = -1$

$\Rightarrow C(-1; 1)$

c) d) $y - y_0 = m(x - x_0)$
 axe: $a_{12}m^2 + (a_{11} - a_{22})m - a_{12} = 0$
 $m^2 \neq 1 \Rightarrow m = \pm 1$

$$(d): y-1 = \pm 1(x+1)$$

$$I \ m=1 \Rightarrow y-1 = x+1 \Rightarrow x-y+2=0$$

$$II \ m=-1 \Rightarrow y-1 = -x-1 \Rightarrow x+y-1+1=0 \Rightarrow x+y=0$$

$$d) \ C = (-1, 1)$$

$$\begin{cases} x = x' - 1 \\ y = y' + 1 \end{cases} \Rightarrow \text{inlocum in } \Gamma$$

$$(\Gamma): 3x^2 + 2xy + 3y^2 + 4x - 4y + 1 = 0$$

$$3(x'-1)^2 + 2(x'-1)(y'+1) + 3(y'+1)^2 + 4x'-4-4y'-4+1=0$$

$$3x'^2 - 6x' + 3 + 2(x'-2)(y'+1) + 3y'^2 + 6y' + 3 + 4x' - 4 - 4y' - 4 + 1 = 0$$

$$3x'^2 + 3y'^2 - 6x' + 3 + 2x'y' + 2x' - 2y' - 2 + 3y'^2 + 6y' + 3 + 4x' - 4 - 4y' - 4 + 1 = 0$$

$$3x'^2 + 3y'^2 + 2x'y' - 3 = 0$$

Rotatia:

$$\begin{cases} x' = x'' \cos \alpha - y'' \sin \alpha \\ y' = x'' \sin \alpha + y'' \cos \alpha \end{cases}$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2a_{12}}{a_{11} - a_{22}} = \frac{2}{0} = +\infty$$

$$2\alpha = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{4}$$

$$\begin{cases} x' = x'' \frac{\sqrt{2}}{2} - y'' \frac{\sqrt{2}}{2} \\ y' = x'' \frac{\sqrt{2}}{2} + y'' \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

$$3x'^2 + 3y'^2 + 2x'y' - 3 = 0$$

$$3\left(\frac{x''\sqrt{2}}{2} - \frac{y''\sqrt{2}}{2}\right)^2 + 3\left(\frac{x''\sqrt{2}}{2} + \frac{y''\sqrt{2}}{2}\right)^2 + 2\left(\frac{x''\sqrt{2}}{2} - \frac{y''\sqrt{2}}{2}\right)\left(\frac{x''\sqrt{2}}{2} + \frac{y''\sqrt{2}}{2}\right) - 3 = 0$$

$$3\left(\frac{x''^2 + 2x'y'' + y''^2}{2} - 2 \cdot \frac{x''y''}{2} + \frac{y''^2}{2}\right) + 3\left(\frac{x''^2 + 2x'y'' + y''^2}{2} + 2 \cdot \frac{x''y''}{2} + \frac{y''^2}{2}\right) + \left(\frac{x''^2 - y''^2}{2} - \frac{y''^2 - x''^2}{2}\right) - 3 = 0$$

$$\left(\frac{3x''^2 + 6y''^2}{4} - \frac{2x''y''}{2}\right) + \left(\frac{3x''^2 + 6y''^2}{4} + \frac{2x''y''}{2}\right) + \frac{x''^2 - y''^2}{2} - \frac{y''^2 - x''^2}{2} - 3 = 0$$

③ (S): $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 8y + 6z + 4 = 0$.

Să se det: a) centrul și raza sferei

b) ecuația planului tangent la (S) în $M_0(2; 4; -3)$

c) coordonatele centrului și raza cerului de intersecție a sferei cu planul (P): $2x - y + 2z - 3 = 0$.

a) $C(x_c, y_c, z_c), R > 0$

$$(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 + (z - z_c)^2 = R^2$$

$$(x - 2)^2 + (y - 4)^2 + (z + 3)^2 - 4 - 16 - 9 + 4 = 0$$

$$(x - 2)^2 + (y - 4)^2 + (z + 3)^2 = 25 \quad c) C(2; 4; -3)$$

$$R = \sqrt{25} = 5$$

b) $M_0 \in (S); M_0(2; 4; -3)$

$$(P); (S) = \{M_0\}$$

$$(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 8y + 6z + 4 = 0$$

$$x^2 \rightarrow x_0 + x$$

$$x \rightarrow \frac{x_0 + x}{2}$$

$$x^2 \rightarrow 2x$$

$$x \rightarrow \frac{x+2}{2}$$

$$y^2 \rightarrow 4y$$

$$y \rightarrow \frac{y+4}{2}$$

$$z^2 \rightarrow 6z$$

$$z \rightarrow \frac{z-8}{2}$$

$$M_0 \in S \Rightarrow 2x + 4y - 8z - 2x - y - 4x - 16 + 3x - 24 + 4 = 0$$

$$-x + 4y - 8z - 40 = 0$$

-3)

Wiederholung

C' -central wukel (dim pet. a: $C(2; 1; -3)$)

π -lag wukel (dim a: $R \geq 5$)

$$n = \sqrt{R^2 - c^2}$$

$$d(C, (P)) = \frac{|mxc + ny_c + pz_c + q|}{\sqrt{m^2 + n^2 + p^2}} = \frac{|2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 - 3 \cdot 2 - 3|}{\sqrt{4 + 1 + 9}} = \frac{9}{\sqrt{14}} = \frac{9}{3} = 3$$

$$r = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4$$

$$\{C' \} = d \mid nP, (d) : \begin{cases} C \in d \\ (d) \perp (P) \Rightarrow \bar{V}_d = \bar{N}_P \end{cases}$$

$$\bar{N}_P = 2\bar{T} - \bar{J} + 2\bar{K} \Rightarrow \bar{V}_d = 2\bar{T} - \bar{J} + 2\bar{K}$$

$$(d) : \frac{x - x_c}{v_1} = \frac{y - y_c}{v_2} = \frac{z - z_c}{v_3} \Rightarrow \frac{x - 2}{2} = \frac{y + 1}{+1} = \frac{z + 3}{2}$$

$$\pi : 2x - y + 2z - 3 = 0$$

$$\begin{cases} x = 2t + 2 \\ y = -t + 1 \\ z = 2t - 3 \end{cases} \Rightarrow C'(2t + 2; -t + 1; 2t - 3)$$

$$C' \in \pi \Rightarrow 4t + 1 + 4t - 6 - 3 = 0$$

$$8t - 8 = 0 \Rightarrow 8t = 8 \Rightarrow t = 1 \Rightarrow C'(4; 3; -1)$$